Aplikácia Maximálky – návrh

Oct 27, 2026 · @ivan

Prehľad

Maximálky je mobilná aplikácia (PWA na telefóne), do ktorej v posilke zapíšeš maximálky aj celé tréningy so sériami a váhami a ona ti ukáže, či ideš hore alebo dole. Každý cvik má obrázok, každý záznam dátum a zo záznamov sa automaticky kreslia grafy a hľadajú osobné rekordy.

- **Zápis do 10 sekúnd:** cvik → váha → opakovania → Uložiť. Dátum sa doplní sám a predvyplní sa posledná hodnota.
- **Funguje offline:** v posilke býva slabý signál. Záznam sa uloží do telefónu a odošle sa, keď je internet.
- **Porovnateľné čísla:** výkon na 5 opakovaní sa prepočíta na odhadované 1RM, takže všetky záznamy idú do jedného grafu.
- **Pre spotené ruky:** veľké tlačidlá, tmavý režim, číselná klávesnica, žiadne zbytočné polia.
- **Dáta sú tvoje:** export do CSV alebo Excelu a záloha kedykoľvek.

Obrazovky a navigácia

Dole je lišta s piatimi položkami: Domov · Denník · + · Cviky · Grafy. Stredné tlačidlo + ponúkne dve voľby: **Zapísať maximálku** (jeden výkon) alebo **Začať tréning** (celý tréning so sériami).

Obrazovka	Čo na nej je	Hlavná akcia
Domov	Posledné rekordy, PR tohto mesiaca, cviky dlho netestované, posledný tréning	Začať tréning / zapísať maximálku
Prebiehajúci tréning	Cviky dnešného tréningu, pod každým série (váha × opakovania, typ série), časovač prestávky	Pridať sériu, odškrtnúť hotovú
Denník	Zoznam tréningov podľa dátumu, pri každom cviky, série a objem	Otvoriť a upraviť tréning

Obrazovka	Čo na nej je	Hlavná akcia
Cviky	Mriežka kariet: obrázok, názov, aktuálne maximum, šípka trendu; filter podľa partie, vyhľadávanie	Otvoriť cvik / pridať nový
Detail cviku	Veľký obrázok, technika, aktuálne PR, graf vývoja, rep-maxy, história sérií a maximálok	Zapísať výkon
Zápis maximálky	Cvik, dátum, váha, opakovania, strana Ľ/P, náročnosť, poznámka	Uložiť
Nový / upraviť cvik	Názov, partia, typ merania, vybavenie, obrázok, popis	Uložiť cvik
Grafy	Porovnanie cvikov, objem tréningov, relatívna sila, asymetria Ľ/P, kalendár	Zmeniť obdobie
Profil (ikona vpravo hore)	Telesná hmotnosť, ciele, šablóny tréningov, nastavenia, export	Zapísať váhu

Knižnica cvikov

Aplikácia príde so 16 predvolenými cvikmi a ľubovoľný ďalší si pridáš sám. Nepoužívaný cvik sa archivuje, nemaže, aby história a grafy zostali.

Cvik	Partia	Typ merania
Bench press	Hrudník	váha × opakovania
Tlak s jednoručkami na šikmej lavici	Hrudník	váha × opakovania
Dipy na bradlách	Hrudník, triceps	opakovania alebo prídavná váha
Tlak nad hlavu	Ramená	váha × opakovania
Zhyby	Chrbt	opakovania alebo prídavná váha
Príťahy v predklone	Chrbt	váha × opakovania
Drep	Nohy	váha × opakovania
Leg press	Nohy	váha × opakovania

Cvik	Partia	Typ merania
Bulharský drep	Nohy	váha × opakovania, Ľ/P zvlášť
Výpady	Nohy	váha × opakovania, Ľ/P zvlášť
Mŕtvy ťah	Zadná strana	váha × opakovania
Rumunský mŕtvy ťah	Zadná strana	váha × opakovania
Hip thrust	Zadok	váha × opakovania
Výpony na lýtka	Lýtka	váha × opakovania
Power clean	Celé telo, výbušnosť	váha × opakovania
Výskok z miesta	Výbušnosť	výška v cm

Typy merania, ktoré pokryjú akýkoľvek nový cvik:

- **Váha × opakovania:** väčšina cvikov, počíta sa odhad 1RM.
- **Iba opakovania:** zhyby alebo kliky bez záťaže.
- **Čas:** plank, vis na hrazde.
- **Výška alebo vzdialenosť:** výskok, skok do diaľky, box jump.
- **Jednostranný:** prepínač, ktorý pridá výber Ľavá / Pravá.

Pridanie vlastného cviku: názov, partia, typ merania, vybavenie (činka, jednoručky, stroj, kladka, vlastná váha), jednostranný áno/nie, obrázok, krátky popis techniky. Navyše pole **nastavenie stroja** (napr. „sedadlo 4, opierka 2“), lebo leg press je v každej posilke iný.

Obrázky cvikov – tri zdroje, aby mal každý cvik obrázok:

1. **Jednotná sada ilustrácií** pre predvolené cviky, vygenerovaná cez Higgsfield v jednom štýle (rovnaké pozadie, farby, uhol pohľadu).
2. **Vlastná fotka** z fotoaparátu alebo galérie pri pridaní cviku, napr. odfotený stroj v posilke.
3. **Voľná databáza** free-exercise-db: 873 cvikov s obrázkami, licencia Unlicense (verejná doména), bez API kľúča. Názvy sú po anglicky, preto slúži ako zásoba pri vyhľadávaní nového cviku.

Keď cvik obrázok ešte nemá, zobrazí sa ikona partie.

Zápis maximálky

Maximálka je jeden výkon k jednému dátumu. Dátum je predvolene dnes a dá sa zmeniť, takže doplníš aj staré maximálky z pamäte alebo z poznámok. Technicky je to jedna séria typu „Maximálka“, preto ju aplikácia porovnáva aj so sériami z tréningov.

Pole	Povinné	Poznámka
Cvik	áno	z karty cviku alebo vyhľadávaním
Dátum	áno	predvolene dnes
Váha (kg)	áno	krok 2,5 kg, tlačidlá −2,5 / +2,5; pri čase alebo výške namiesto nej hodnota
Opakovania	áno	predvolene 1
Strana	pri jednostranných	Ľavá / Pravá
Druh výkonu	áno	Testované 1RM alebo Max na X opakovaní
Náročnosť (RPE 1–10)	nie	10 = už ani jedno opakovanie navyše
Poznámka, video	nie	napr. „s pásom“, krátke video techniky
Posilňovňa	nie	stroje sa líšia, porovnávaš stroj so strojom

Odhad 1RM. Aby sa dalo porovnať 1 × 100 kg s 5 × 90 kg, aplikácia prepočíta každý výkon na odhadované 1RM (Epleyho vzorec, m = váha, r = opakovania):

```
1RM = m \times \left(1 + \frac{r}{30}\right)
```

Príklad: 90 kg × 5 opakovaní = 90 × 1,167 = 105 kg odhadované 1RM. Vzorec je spoľahlivý zhruba do 10 opakovaní; nad 10 sa odhad zobrazí sivo. V nastaveniach sa dá prepnúť na Brzyckiho vzorec.

Automatické rekordy po uložení:

- nové najvyššie odhadované 1RM → „Nový rekord“ a malá oslava,
- nová najvyššia váha na 1, 3, 5, 8 alebo 10 opakovaní → „Rekord na 5 opakovaní“,
- pokles o viac ako 5 % oproti maximu → tichá poznámka, nie alarm.

Zápis tréningu: série a váhy

Tréning je zoznam cvikov a pod každým cvikom séria po sérii v poradí, ako si ich odcvičil. Pri každej sérii zadáš váhu, opakovania a typ. Tvoja pyramída na benchi vyzerá v aplikácii takto:

Séria	Typ série	Váha (kg)
1	Rozcvička	80
2	Pracovná	90
3	Pracovná	90
4	Pracovná	100
5	Top séria	110

Rýchly zápis počas tréningu:

- **+ séria** skopíruje predchádzajúcu sériu; váhu upravíš tlačidlami −2,5 / +2,5 / +5 / +10.
- **Typy sérií:** Rozcvička · Pracovná · Top séria · Do zlyhania · Drop séria. Rozcvička sa nepočíta do objemu ani rekordov.
- **Odškrtávanie:** série si naplánuješ dopredu a v posilke ich len odškrtávaš ✓. Po odškrtnutí beží časovač prestávky.
- **„Minule“:** vedľa každej série sivo vidíš, čo si na tom istom mieste robil minule.
- **Šablóny:** pyramídu uložíš ako šablónu „Bench pyramída“ a nabudúce ju otvoríš jedným ťuknutím. Váhy môžu byť v kg alebo v % z 1RM, aby sa samy posunuli, keď zosilnieš.
- **Kalkulačka kotúčov:** pri 110 kg s 20 kg tyčou ukáže 45 kg na stranu, teda 20 + 20 + 5.

Čo aplikácia vypočíta zo sérií sama:

- **Rekordy:** keď séria prekoná doterajšie maximum (odhadované 1RM alebo rep-max), označí ju ako nový rekord. Nemusíš ju zapisovať druhýkrát ako maximálku.
- **Objem (tonáž):** súčet váha × opakovania pracovných sérií, za cvik aj za celý tréning.
- **Top séria dňa:** najsilnejšia séria cviku v tréningu, ide do grafu vývoja.
- **Trvanie tréningu:** od prvej po poslednú odškrtnutú sériu.

Grafy a štatistiky

Hlavný graf každého cviku je čiara odhadovaného 1RM v čase. Testované maximálky sú plné body, prepočítané série z tréningov prázdne, rekordy hviezdičkou. Obdobie si prepínaš: 1M · 3M · 6M · 1R · Všetko.

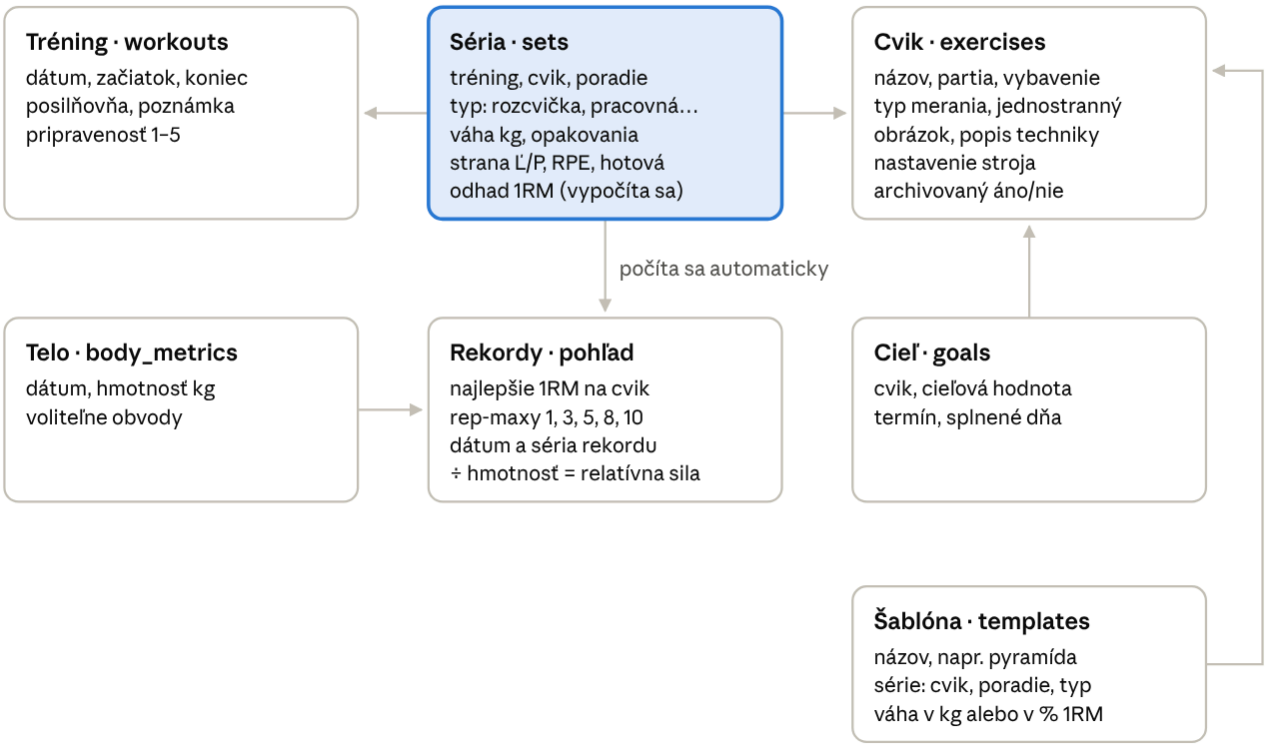
Graf	Čo ukáže	Kde
Vývoj maximálky	odhadované 1RM v čase, body = záznamy, trendová čiara	Detail cviku
Top séria a objem	najsilnejšia séria každého tréningu (čiara) a tonáž cviku (stĺpce)	Detail cviku
Rep-maxy	najlepšia váha na 1, 3, 5, 8, 10 opakovaní a kedy padla	Detail cviku
Tempo zlepšenia	trend za posledných 90 dní ako „+X kg za mesiac“ a odhad, kedy dosiahneš cieľ	Detail cviku
Ľavá vs pravá	rozdiel strán v % pri jednostranných cvikoch	Detail cviku, Grafy
Porovnanie cvikov	zlepšenie v % za obdobie, každý cvik štartuje na 100 %	Grafy
Objem tréningov	tonáž za týždeň, aj podľa partie	Grafy
Relatívna sila	maximum delené telesnou hmotnosťou, napr. „drep 1,6×“	Grafy
Kalendár aktivity	dni s tréningom alebo testom ako heatmapa	Grafy

Trend sa počíta lineárnou regresiou, nie spojnicou bodov, takže jeden zlý deň ho nezhodí. Keď cvik 8 týždňov nemá rekord, dostane značku „stagnuje“.

Dátová štruktúra

Centrom je tabuľka sérií: každá séria patrí k jednému tréningu a jednému cviku. Aj samostatná maximálka sa uloží ako séria typu „Maximálka“ v mini-tréningu, takže rekordy a grafy sa počítajú z jedného miesta.

Všetko sa točí okolo série: z nej sa počítajú rekordy aj grafy



dátová štruktúra · 6 tabuliek a 1 pohľad

Každá tabuľka má navyše `id`, `user_id` a čas vytvorenia. Rekordy nie sú samostatná tabuľka, ale pohľad (view), ktorý sa prepočíta pri každej novej sérii, preto sa nikdy nerozchádzajú s históriou.

Ďalšie nápady

Najväčšiu hodnotu navyše prinesie meranie výbušnosti a telesnej hmotnosti, lebo sila v posilke sa má preniesť do skoku na ihrisku. Stĺpec Kedy navrhuje, do ktorej verzie nápad patrí.

Čo ešte zaznamenávať

Nápad	Čo ti dá	Kedy
Telesná hmotnosť	relatívna sila (drep ÷ váha), vývoj váhy pri výkonoch	v2
Výbušnosť: výskok z miesta, smečový výskok s rozbehom, blokový výskok, skok do diaľky, šprint 5 m	či sa sila z posilky premíta do skoku	v2

Nápad	Čo ti dá	Kedy
Pripravenosť pred tréningom (spánok, únava, svalovica 1–5)	vysvetlí slabé dni, nie každý pokles je regres	v2
Bolesti a zranenia (kde, 1–10, pri ktorom cviku)	ukáže, ktorý cvik dráždi koleno alebo rameno	v2
Fázy sezóny a turnaje ako značky v grafoch	porovnáš silu v príprave, počas sezóny a po nej	v2
Obvody a fotky postavy	vizuálny pokrok popri číslach	v3
Video techniky pri rekordoch	kontrola techniky, dôkaz rekordu	v3

Funkcie navyše

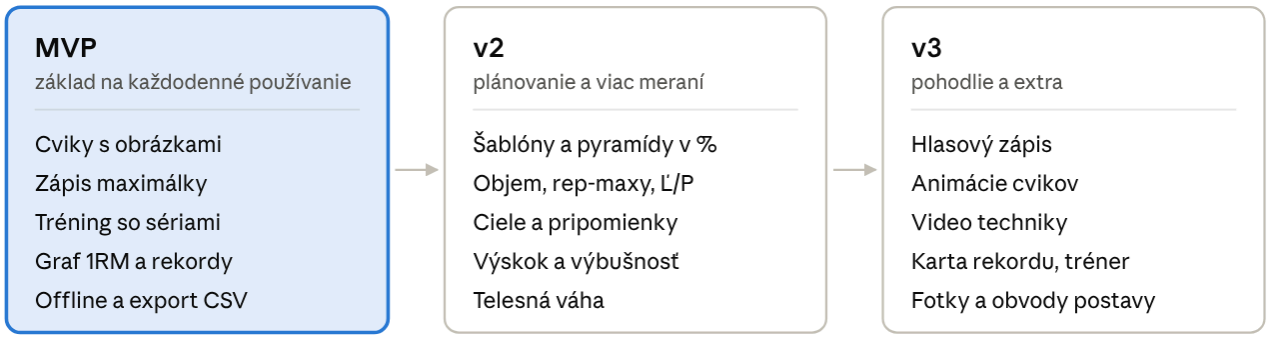
Nápad	Čo ti dá	Kedy
Export do CSV / Excelu, import starých maximálok	dáta nikdy nestratíš, prenesieš históriu	MVP
Ciele s termínom (napr. bench 120 kg do leta)	ukazovateľ, koľko chýba a či to stihneš pri aktuálnom tempe	v2
Tabuľka percent z 1RM (50–95 %)	váhy pre plánovanie tréningu bez počítania	v2
Generátor rozcvičky	z cieľovej váhy navrhne rozcvičkové série	v2
Pripomienka testu	„Drep si netestoval 6 týždňov“	v2
Hlasový zápis	povieš „bench sto krát tri“ a séria sa zapíše	v3
Animácie cvikov	krátka slučka pohybu namiesto statického obrázka	v3
Karta rekordu na zdieľanie	obrázok s novým rekordom pre Instagram	v3
Prístup pre trénera	odkaz len na čítanie k tvojim grafom	v3

Technické riešenie a postup stavby

Navrhujem rovnaký základ ako pri Nezabudni: PWA na GitHub Pages a dáta v Supabase. Aplikáciu si pridáš na plochu Androidu a správa sa ako bežná aplikácia.

Časť	Riešenie	Prečo
Aplikácia	PWA (HTML + JavaScript)	žiadny obchod s aplikáciami, aktualizácia hneď
Hosting	GitHub Pages	zadarmo, už ho používaš
Dáta	Supabase (Postgres), prihlásenie e-mail + heslo	záloha v cloude, prístup z viacerých zariadení
Obrázky a videá	Supabase Storage	fotky cvikov a technika
Offline	IndexedDB + fronta odosielania	zápis bez signálu, odošle sa neskôr
Grafy	Chart.js	jednoduché čiarové a stĺpcové grafy na mobile

Prvá verzia už zapisuje série, maximálky a kreslí grafy



plán verzií · MVP → v2 → v3

Stavía sa po verziách: MVP použiješ hneď v posilke a v2 a v3 pridávajú funkcie, až keď MVP reálne používaš.

Otvorené otázky pred stavbou:

- [ ] Aký štýl obrázkov cvikov: minimalistická ilustrácia, alebo realistická fotka?
- [ ] Máš staré maximálky niekde zapísané (Excel, poznámky) na import?
- [ ] Bude aplikáciu používať aj niekto iný, alebo len ty?